BITÁCORA REFLEXIVA DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO DE INGENIERÍA

Instrumento para el registro cronológico, descriptivo y reflexivo de situaciones significativas durante la ejecución del proyecto.

A. Identificación

Dato	Registro
Nombre del proyecto	Simulación de quema de bosques para la concientización ambiental mediante realidad virtual VRP 360
Actividad	Experiencia inmersiva de simulación de incendios forestales
Fecha	(10/2026)
Lugar	Microsoft Teams
Responsable	JMPTL JASR
Participantes	✓ GEAN MARCO SANTA CRUZ CASTAÑEDA – 2023037613 ✓ SANTOS ROMERO JULISSA ALEXANDRA – 2023035985 ✓ BENANCIO NARRO RAPHAEL FERNANDO - 2023021323 ✓ MORENO MORENO JOHANN JOEL – 2023021778 ✓ TRAVI GAMARRA MARIA FERNANDA - 2023022071 ✓ PEREZ TORRES JULIO MARCELO - 2023021876
Herramienta utilizada	Aplicación APK VRP 360 y dispositivo visor de realidad virtual
Tipo de experiencia	Simulación virtual y sensibilización ambiental

B. Registro de la experiencia

1. ¿Qué ocurrió?

Se desarrolló una experiencia de realidad virtual orientada a la concientización ambiental sobre los efectos de los incendios forestales, mediante el uso de una aplicación APK denominada VRP 360. La actividad permitió representar un escenario de quema de bosques a través de imágenes inmersivas de 360 grados, proporcionando a los participantes una aproximación visual a las consecuencias que ocasiona el fuego sobre los ecosistemas forestales.

Durante la experiencia, se buscó que los participantes reconocieran los cambios que experimenta un bosque durante un incendio, considerando la destrucción de la cobertura vegetal, la afectación de los hábitats naturales y el deterioro de las condiciones ambientales.

2. ¿Quiénes participaron y qué roles desempeñaron?

Participaron los integrantes del equipo responsable del desarrollo del proyecto de ingeniería, quienes desempeñaron diferentes funciones durante la actividad:

- **Responsable de la actividad:**

SANTOS ROMERO JULISSA ALEXANDRA – 2023035985

PEREZ TORRES JULIO MARCELO - 2023021876

- **Responsable tecnológico:**

PEREZ TORRES JULIO MARCELO - 2023021876

Realizó la instalación y ejecución de la aplicación APK VRP 360, así como la preparación del equipo de realidad virtual.

- **Participantes:**

GEAN MARCO SANTA CRUZ CASTAÑEDA – 2023037613

SANTOS ROMERO JULISSA ALEXANDRA – 2023035985

BENANCIO NARRO RAPHAEL FERNANDO - 2023021323

MORENO MORENO JOHANN JOEL – 2023021778

TRAVI GAMARRA MARIA FERNANDA - 2023022071

PEREZ TORRES JULIO MARCELO – 2023021876

Utilizaron el visor de realidad virtual y observaron el escenario de simulación de incendios forestales.

- **Responsable del registro:**

GEAN MARCO SANTA CRUZ CASTAÑEDA – 2023037613

Recopiló las observaciones y evidencias de la experiencia para su posterior sistematización.

3. ¿Cómo se desarrolló la interacción?

La interacción se desarrolló mediante la utilización de dispositivos tecnológicos y la participación directa de los integrantes del equipo. Inicialmente, se explicó el propósito de la actividad y el funcionamiento general de la aplicación VRP 360.

Posteriormente, se procedió a ejecutar la aplicación APK en el dispositivo móvil y realizar la visualización del entorno virtual mediante el visor de realidad virtual. Los participantes pudieron observar el escenario forestal representado en la simulación, identificando visualmente los efectos del fuego sobre el entorno natural.

Al finalizar la experiencia, se promovió un intercambio de opiniones y reflexiones acerca de los impactos de los incendios forestales, la importancia de prevenir las quemas y la necesidad de fortalecer la educación ambiental.

4. ¿Qué problema, dificultad o situación desencadenó el acontecimiento?

La actividad surgió ante la necesidad de fortalecer la concientización ambiental respecto a la problemática de los incendios forestales, debido a que la explicación exclusivamente teórica puede limitar la comprensión visual de las consecuencias que generan estos acontecimientos sobre los ecosistemas.

En ese sentido, se identificó la oportunidad de incorporar herramientas tecnológicas de realidad virtual como una alternativa educativa que permitiera representar escenarios de afectación ambiental y generar una experiencia más inmersiva para los participantes.

Asimismo, se consideró la necesidad de verificar la compatibilidad de la aplicación APK con los dispositivos móviles y los visores utilizados.

5. ¿Qué alternativas fueron consideradas y qué decisión se adoptó?

Se consideraron diferentes alternativas para desarrollar la actividad de sensibilización ambiental:

- ✓ Presentación de imágenes y fotografías de incendios forestales.
- ✓ Proyección de videos documentales sobre la quema de bosques.
- ✓ Explicación teórica sobre las causas y consecuencias de los incendios forestales.
- ✓ Utilización de realidad virtual mediante una aplicación APK con contenido visual de 360 grados.

Después de evaluar estas alternativas, se optó por utilizar la aplicación VRP 360 como herramienta de simulación inmersiva, debido a que permite aproximar visualmente a los participantes a un escenario de incendio forestal, complementando los conocimientos teóricos mediante una experiencia interactiva.

6. ¿Qué resultado se obtuvo?

Se logró desarrollar una experiencia de sensibilización ambiental mediante realidad virtual, utilizando la aplicación APK VRP 360 para representar un escenario de quema de bosques.

La actividad permitió acercar a los participantes a la problemática de los incendios forestales y reconocer sus posibles consecuencias sobre la cobertura vegetal, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

Asimismo, se identificó el potencial de las herramientas de realidad virtual como recursos complementarios para desarrollar actividades de educación ambiental y prevención de impactos sobre los recursos naturales.

7. Reflexión: ¿qué hicimos bien, ¿qué pudo hacerse de otra manera y qué supuestos tuvimos que reconsiderar?

Durante el desarrollo de la experiencia, se consideró acertada la incorporación de herramientas tecnológicas para complementar las estrategias tradicionales de educación ambiental. La simulación permitió generar mayor interés y participación, debido a que los integrantes pudieron observar un escenario virtual relacionado directamente con la problemática abordada.

Sin embargo, la actividad pudo fortalecerse mediante una evaluación previa de los conocimientos de los participantes y una comparación posterior de sus percepciones sobre los incendios forestales. También habría sido conveniente complementar la experiencia virtual con información técnica sobre las causas, consecuencias y medidas de prevención.

Asimismo, se reconsideró el supuesto de que la concientización ambiental depende únicamente de la transmisión de información teórica, reconociendo que las experiencias inmersivas pueden contribuir a mejorar la comprensión de las problemáticas ambientales.

8. Lección aprendida: ¿qué conocimiento se deriva de esta experiencia?

Se aprendió que la realidad virtual constituye una herramienta tecnológica con potencial para fortalecer los procesos de sensibilización y educación ambiental, debido a que permite representar situaciones de afectación de los ecosistemas de una manera visual e inmersiva.

Asimismo, se reconoció que la utilización de aplicaciones APK y dispositivos de realidad virtual puede complementar las estrategias de enseñanza tradicionales, facilitando la comprensión de los impactos ambientales y promoviendo actitudes orientadas a la prevención y conservación de los recursos naturales.

9. Transferibilidad: ¿cómo podría servir este aprendizaje a futuros proyectos?

La experiencia puede aplicarse en futuros proyectos de ingeniería ambiental, educación ambiental y gestión de los recursos naturales, mediante el desarrollo de simulaciones virtuales relacionadas con diferentes problemáticas ambientales.

Entre sus posibles aplicaciones se encuentran la representación de incendios forestales, la deforestación, la contaminación de cuerpos de agua, la degradación de ecosistemas y los efectos del cambio climático.

De esta manera, la incorporación de herramientas de realidad virtual podría contribuir al desarrollo de campañas de sensibilización, actividades educativas y estrategias de comunicación ambiental dirigidas a estudiantes, comunidades y población en general.

10. Evidencias relacionadas (minuta, correo, plano, fotografía, archivo, etc.)

Se consideran las siguientes evidencias para documentar el desarrollo de la actividad:

- ✓ Fotografías de la preparación y configuración del dispositivo móvil.
- ✓ Capturas de pantalla de la aplicación APK VRP 360.
- ✓ Fotografías de los participantes utilizando los visores de realidad virtual.
- ✓ Registro fotográfico de la experiencia de simulación.
- ✓ Minuta de coordinación y desarrollo de la actividad.
- ✓ Registro de observaciones y reflexiones de los participantes.

11. Registro de observación cualitativa: aspectos del contexto, lenguaje, comportamientos, relaciones o prácticas que ayuden a comprender la situación.

Durante la actividad, se consideró importante observar la reacción de los participantes frente a la representación virtual de un incendio forestal, prestando atención a sus expresiones, comentarios e interés por comprender los efectos de la quema de bosques.

La experiencia permitió generar un espacio de interacción y reflexión sobre la problemática ambiental, promoviendo el intercambio de opiniones respecto a la destrucción de la vegetación, la pérdida de biodiversidad y las consecuencias que pueden experimentar las comunidades cercanas a las zonas afectadas.

La utilización del visor de realidad virtual representó un elemento diferenciador en la actividad, debido a que permitió desarrollar una experiencia de observación inmersiva en lugar de limitarse exclusivamente a la presentación de imágenes convencionales.

12. Reflexión posterior: ¿qué sabemos ahora que no sabíamos cuando ocurrió? ¿Cambiaríamos nuestra interpretación?

Después de desarrollar y analizar la experiencia, se reconoce que las herramientas de realidad virtual pueden representar una alternativa complementaria para fortalecer la concientización sobre los problemas ambientales.

Inicialmente, la actividad se planteó como una simulación visual de la quema de bosques; sin embargo, posteriormente se comprendió que su utilidad también radica en generar espacios de reflexión sobre la responsabilidad individual y colectiva en la prevención de incendios forestales.

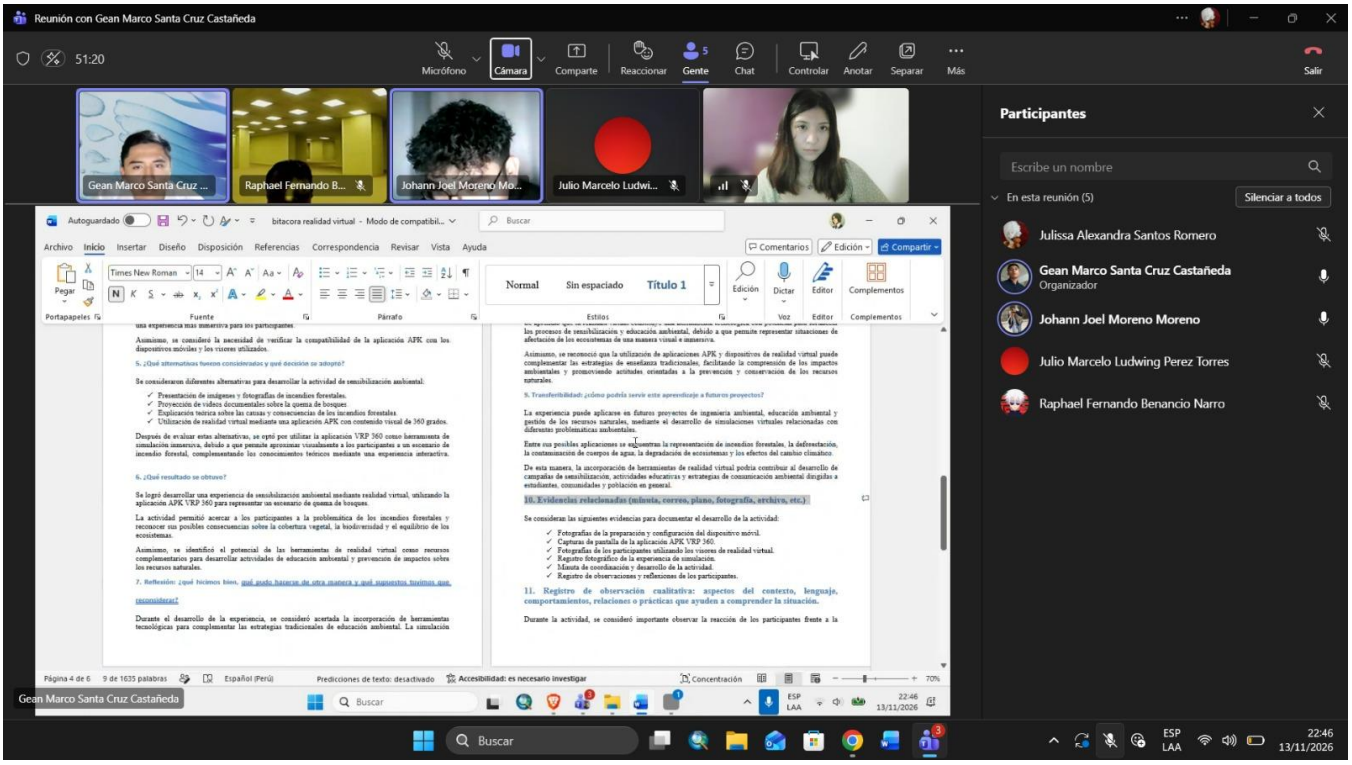
Por ello, se considera que la experiencia podría mejorarse incorporando información técnica, recomendaciones preventivas y una evaluación de los conocimientos adquiridos por los participantes, permitiendo determinar con mayor precisión su contribución al aprendizaje ambiental.

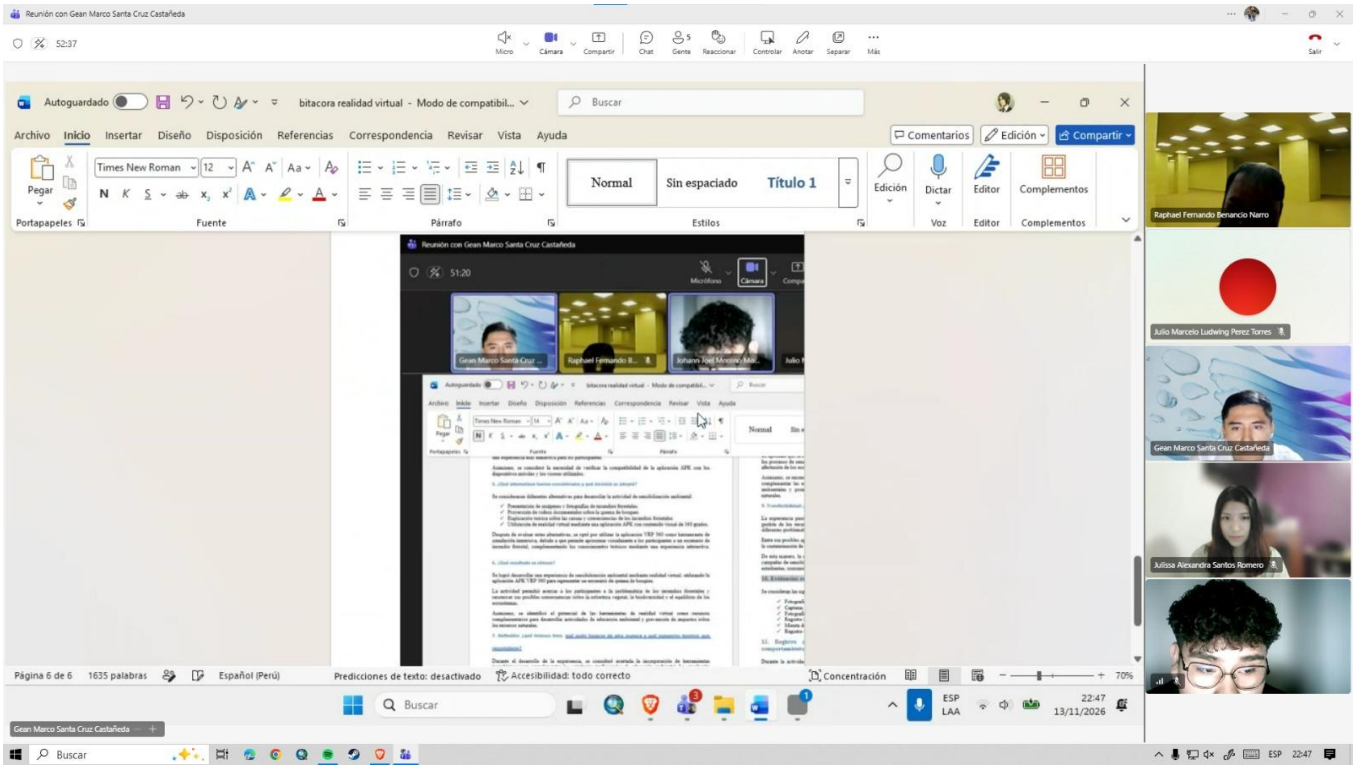
C. Síntesis del registro

Situación significativa	Problema/desafío	Decisión	Resultado	Aprendizaje	Lección transferible
Implementación de una simulación de quema de bosques mediante realidad virtual.	Limitaciones de las estrategias exclusivamente teóricas para representar los efectos de los incendios forestales.	Utilizar la aplicación APK VRP 360 y un visor de realidad virtual como herramientas de sensibilización ambiental.	Desarrollo de una experiencia inmersiva orientada a reconocer los efectos de los incendios forestales.	La realidad virtual puede complementar las estrategias de educación ambiental y aplicarse a otros problemas relacionados con la conservación de los ecosistemas.	La experiencia puede aplicarse en futuros proyectos de educación ambiental mediante simulaciones de realidad virtual, permitiendo sensibilizar a la población sobre los incendios forestales y otras problemáticas ambientales.

Nota metodológica

La bitácora no se limita a incidentes o errores. Debe registrar también decisiones, prácticas, interacciones y situaciones cotidianas que sean significativas para comprender cómo se desarrolló la experiencia. La observación puede incorporar una perspectiva cualitativa y, cuando corresponda, elementos de carácter etnográfico, sin que ello convierta por sí mismo el estudio en una investigación etnográfica.


Reunión con Gean Marco Santa Cruz Castañeda
51:20
Micrófono
Cámara
Comparte
Reaccionar
Gente
Chat
Controlar
Anotar
Separar
Más
Salir
Gean Marco Santa Cruz ...
Raphael Fernando B...
Johann Joel Moreno Mo...
Julio Marcelo Ludwi...
Participantes
Escribe un nombre
En esta reunión (5)
Silenciar a todos
Julissa Alexandra Santos Romero
Gean Marco Santa Cruz Castañeda
Organizador
Johann Joel Moreno Moreno
Julio Marcelo Ludwing Perez Torres
Raphael Fernando Benancio Narro
bitacora realidad virtual - Modo de compatibil...
Buscar
Archivo
Inicio
Insertar
Diseño
Disposición
Referencias
Correspondencia
Revisar
Vista
Ayuda
Comentarios
Edición
Compartir
Normal
Sin espaciado
Título 1
Dictar
Editor
Complementos
Página 4 de 6
9 de 1635 palabras
Español (Perú)
Predicciones de texto: desactivado
Accesibilidad: es necesario investigar
Concentración
Gean Marco Santa Cruz Castañeda
Buscar
ESP
LAA
22:46
13/11/2026


Reunión con Gean Marco Santa Cruz Castañeda
52:37
bitacora realidad virtual - Modo de compatibil...
Buscar
Archivo
Inicio
Insertar
Diseño
Disposición
Referencias
Correspondencia
Revisar
Vista
Ayuda
Comentarios
Edición
Compartir
Normal
Sin espaciado
Título 1
Dictar
Editor
Complementos
Raphael Fernando Benancio Narro
Julio Marcelo Ludwing Perez Torres
Gean Marco Santa Cruz Castañeda
Julissa Alexandra Santos Romero
Página 6 de 6
1635 palabras
Español (Perú)
Predicciones de texto: desactivado
Accesibilidad: todo correcto
Concentración
Gean Marco Santa Cruz Castañeda
Buscar
ESP
LAA
22:47
13/11/2026